

LeaseLens — PRD (v1 MVP)

产品文档,交付给实现方(Claude Code)。阅读时间约 10 分钟。 目标:一个周末完成、可部署、可演示。

1. 一句话定义

LeaseLens 是一个把住宅租约 PDF 翻译成"租客风险报告"的 AI 工具——上传合同,30 秒内得到红/黄/绿三色条款分析 + 逐条谈判话术。

2. 问题与背景

美国每年新签约 4000 万+ 份住宅租约。绝大多数租客不会逐条阅读 20-40 页的法律文本,导致两类可预防的损失:

1. **财务损失:**押金不退、自动涨租、额外费用——典型案例每年让租客多付 \$500-\$3,000
2. **权利损失:**不知道自己有权拒绝 / 谈判 / 撤回的权利,签下本可以修改的条款

传统解法是请律师审合同(\$200-\$500/次),对绝大多数租客经济上不划算。市面上没有一个好用的"AI 替代律师初审"的消费级产品——这是本产品的定位。

叙事类比:**Credit Karma** 让信用报告解读平民化、**TurboTax** 让报税平民化,LeaseLens 做租约审查的同等事。

3. 目标用户

主用户画像:

- **首次独立租房的 20-30 岁租客**(毕业生、新工作搬迁)
- **英语非母语的留学生 / 新移民**——合同语言障碍最严重的群体
- **次要用户:**小型房东自查租约模板合规性

单次使用场景:签约前夜,躺在床上用手机或电脑上传 PDF,快速判断要不要问房东谈判 / 要不要找律师复审。

4. 核心价值主张

"在签字之前,用 30 秒换回可能多付几千块的风险。"

用户每次得到的具体产出:

- 一份分成 ● 红 / ● 黄 / ● 绿三档的条款清单
 - 每条红黄都包含:原文引用 + 白话解释 + 具体影响 + 可直接发给房东的谈判话术
 - 一句"整体风险评级"(high / medium / low)
-

5. 范围(MVP)

5.1 构建

- 单页上传 + 单页结果展示 + 一页方法论/免责声明
- 仅支持**住宅租约 PDF**(residential lease),英文或中文
- 仅支持**可提取文本的 PDF**(text-based),扫描件明确拒绝并提示用户
- 预置一份脱敏样本租约,用户零成本试用
- 无登录、无账号、无历史记录

5.2 不构建(明确排除,避免 scope 蔓延)

- ✗ 用户账号系统
 - ✗ 数据库 / 历史记录保存
 - ✗ 购房合同、商业租约支持(v2 再说)
 - ✗ PDF 标注导出 / 打印版报告
 - ✗ 多用户协作 / 分享链接
 - ✗ 付费功能、支付集成
 - ✗ OCR / 扫描件支持
 - ✗ 多语言 i18n 框架(模型自动处理合同语言,UI 仅英文)
 - ✗ 移动端专属优化(响应式够用即可,目标场景是桌面)
-

6. 用户流程

[Landing] → 拖入 PDF / 点击"Try sample"



[Uploading] → 客户端显示 loading 状态(含预估时间条)

↓

[Server] → pdf-parse 提取文本 → 调 Claude API → zod 校验 JSON

↓

[Results] → 左侧 PDF 文本 + 右侧红黄绿卡片(Tab 切换)

↓

用户点击某张卡片的"See in document" → 左侧滚动到对应段落并高亮

最坏路径:PDF 解析失败 / LLM 返回异常 / 超时——每种都要有明确的用户可见错误提示(见 §11)。

7. 功能需求(按页面)

7.1 Landing Page(📄)

内容要求:

- Hero headline(建议文案):**"Know what you're signing."**
- Subheadline:**"Upload your lease. Get a plain-English risk report in 30 seconds. Built for tenants."**
- 一个**大号拖拽上传区域**,占据首屏中心:
 - 支持拖拽 + 点击上传
 - 文件类型:**📄.pdf only**
 - 文件大小限制:10 MB
 - 空状态文案:"Drop your lease PDF here, or click to browse"
- 上传框下方一个次级按钮:**"Try with a sample lease →"**,点击加载预置 **📄/public/sample-lease.pdf** 并自动进入分析流程
- 下方"How it works"三步骤,小字:
 1. Upload your lease PDF
 2. Our AI reads every clause
 3. Get a color-coded risk report
- Footer:**📄About** 链接 + 一行灰色小字免责声明"Not legal advice. Consult a licensed attorney for binding review."

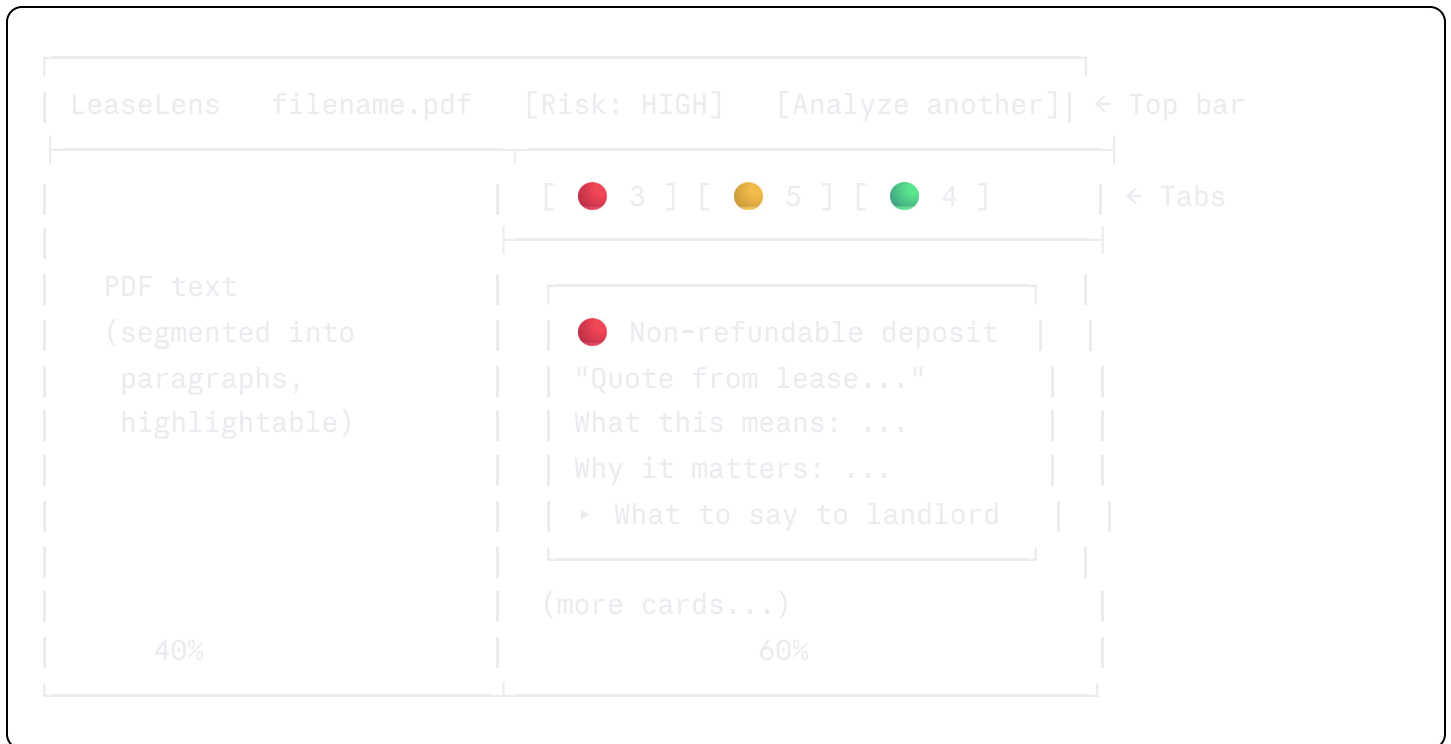
技术要求:

- 上传后直接 POST 到 **📄/api/analyze**,等待响应期间在当前页展示 loading UI(不要先跳转再 loading——体验更跳跃)

- 响应成功后,将 JSON + PDF 原文存入 `sessionStorage`,然后 `router.push('/results')`

7.2 Results Page(`/results`)

页面布局(桌面优先,min-width 1024px):



关键交互:

- 右侧 Tabs 默认选中 ● Red(风险优先),Tab label 带计数:`Red (3)`、`Yellow (5)`、`Green (4)`
- 每张卡片默认折叠"What to say to landlord"(谈判话术),点击展开——制造视频演示的"aha moment"
- 每张卡片有一个 `See in document` 按钮:点击后左侧 PDF 滚动到对应段落并用黄色背景高亮 3 秒
- 顶部"Risk: HIGH/MEDIUM/LOW" badge 颜色分别为红/黄/绿
- 顶部 `Analyze another` 清空 `sessionStorage` 并返回 `/`

无内容降级:

- 如果 `red` 数组为空,Red Tab 仍然存在但显示 empty state:"✓ No major red flags detected in this lease."——不是错误,是好消息
- 如果 `green` 数组为空(模型没找到标准保护条款),Green Tab 展示"No standard protections explicitly identified — consider asking your landlord to add them."

7.3 About / Methodology Page(/about)

一页纯文本,涵盖:

- 1. 一段关于产品和问题的介绍(~3 句)
- 2. 技术说明:"This tool uses Anthropic's Claude Sonnet 4.5, a large language model, to analyze lease documents. Every analysis is a fresh read of your document — we don't store your lease or your results after you close the page."
- 3. 明显的免责声明块(带边框):"LeaseLens is a research prototype, not a legal service. Do not rely on it as a substitute for advice from a licensed attorney. Laws vary by state and jurisdiction."
- 4. 可选:链接到 GitHub repo

8. 技术架构

8.1 技术栈(已决定,不重新评估)

层	选型	原因
Framework	Next.js 14 (App Router)	Vercel 部署最顺滑,API route 原生
Styling	Tailwind CSS + shadcn/ui	快速做出不难看的 UI
PDF 解析	pdf-parse (Node 端)	服务端解析,错误统一处理
LLM	Anthropic Claude Sonnet 4.5 via @anthropic-ai/sdk	长文档结构化输出强
JSON 校验	zod	Claude 偶尔包 markdown,用 zod safeParse
部署	Vercel	零配置
状态存储	sessionStorage (客户端)	无需数据库

不用:React Query(无需)、Redux/Zustand(无需)、MUI(太重)、Prisma(无 DB)、NextAuth(无登录)。

8.2 目录结构

```
/app
```


9. 数据契约(API response)

端点: POST /api/analyze 请求: multipart/form-data with field (file) (PDF) 响应(200):

```
ts
{
  meta: {
    overall_risk: "high" | "medium" | "low",
    summary: string,           // 1-2 句整体概括,展示在顶部
    doc_length_chars: number  // 用于前端显示"analyzed X pages"
  },
  red: Finding[],
  yellow: Finding[],
  green: Finding[],
  pdf_text: string           // 原始提取文本,供左侧 pane 渲染
}

type Finding = {
  id: string                 // "R1", "Y2" 等,稳定 key
  title: string              // 5-8 词标题,卡片头
  quote: string              // ≤30 词,原文引用
  plain_english: string      // 1 句白话解释
  why_it_matters: string     // 1-2 句具体影响($ 或生活层面)
  negotiation_script: string // 2-4 句,可直接复制发给房东
}
```

响应示例(精简):

```
json
```

```
{
  "meta": {
    "overall_risk": "high",
    "summary": "This lease contains two clauses significantly tilted against the tenant",
    "doc_length_chars": 18420
  },
  "red": [
    {
      "id": "R1",
      "title": "Non-refundable security deposit",
      "quote": "Security deposit shall be retained by Landlord in full regardless of",
      "plain_english": "The landlord keeps your entire deposit even if you leave the",
      "why_it_matters": "In most states, security deposits must be returned minus ad",
      "negotiation_script": "Hi [Landlord], I'd like to modify the deposit clause to"
    }
  ],
  "yellow": [...],
  "green": [...],
  "pdf_text": "RESIDENTIAL LEASE AGREEMENT\n\nThis lease..."
}
```

10. LLM Prompt 规范

模型: `claude-sonnet-4-5` (如不可用回退 `claude-sonnet-4-20250514`) 参数: `max_tokens: 4096`, `temperature: 0.2` (低温度换稳定 JSON) **System prompt:**

You are a tenant-rights attorney with 15 years of experience reviewing residential leases in the United States. Your job is to help ordinary tenants understand what they're signing – in plain English, with concrete consequences and practical next steps.

You are analyzing a lease and will output ONLY valid JSON matching the provided schema. No markdown fences, no preamble, no trailing prose.

User prompt 模板:

Analyze the residential lease below. Identify clauses in three categories:

RED (high risk to tenant): clauses that are clearly disadvantageous, potentially illegal in most states, or expose the tenant to significant financial or legal risk. Examples: non-refundable deposits, unlimited rent increases, waiver of right to sue, landlord-friendly indemnification.

YELLOW (non-standard or restrictive): legal but unusual or worth noting. Examples: strict no-guest policies, mandatory arbitration, specific insurance requirements, early termination penalties above 2 months' rent.

GREEN (standard tenant protections present): positive items the tenant should know are protected. Examples: written notice requirements before entry, habitability clauses, return-of-deposit timeline specified.

For EACH finding, provide:

- id: "R1", "R2", "Y1", etc. (sequential within category)
- title: 5-8 word summary
- quote: EXACT text from the lease, 30 words maximum
- plain_english: one sentence a non-lawyer understands
- why_it_matters: concrete \$ or life impact, 1-2 sentences
- negotiation_script: 2-4 sentences the tenant can literally send to the landlord. Tone: polite but firm. Start with "Hi [Landlord],"

Also provide:

- overall_risk: "high" if any red findings, "medium" if only yellow, "low" if only green
- summary: one sentence characterizing the lease overall

Output ONLY this JSON structure, nothing else:

```
{
  "meta": { "overall_risk": "...", "summary": "..." },
  "red": [...],
  "yellow": [...],
  "green": [...]
}
```

Here is a concrete example of one RED finding, for format reference:

```
{
  "id": "R1",
  "title": "Non-refundable security deposit",
  "quote": "Security deposit shall be retained by Landlord in full regardless of
```

```
the condition of the Premises upon move-out.",
  "plain_english": "The landlord keeps your entire deposit even if you leave the
apartment in perfect condition.",
  "why_it_matters": "In most states, deposits must be returned minus actual
damages. This likely violates state law and could cost you $1,500-$3,000.",
  "negotiation_script": "Hi [Landlord], I'd like to modify the deposit clause to
follow standard practice - full deposit returned within 30 days of move-out, less
documented damages with receipts. Would you be open to that change?"
}

LEASE TEXT:
<<<INSERT_PDF_TEXT_HERE>>>
```

Retry 逻辑:如果第一次 zod parse 失败,附加一条 user message `"Your previous response was not valid JSON. Output ONLY the JSON object, no markdown, no prose."` 重试一次。两次失败返回 500。

11. 错误处理与边界情况

情况	行为
文件 > 10 MB	前端拦截,提示"File too large. Max 10 MB."
非 PDF	前端拦截,提示"Please upload a PDF."
PDF 提取文本 < 500 字符	服务端返回 400,前端提示"This PDF appears to be scanned or empty. LeaseLens currently supports text-based PDFs only."
PDF 提取文本 > 80,000 字符 (超出模型 context)	截断到前 80k 字符,在响应 meta 加 <code>truncated: true</code> ,前端顶部显示提示
Anthropic API 超时(>60s)	返回 500,前端提示"Analysis timed out. Please try again."
Anthropic API 错误(4xx/5xx)	返回 502,前端提示"AI service unavailable. Please try again in a moment."
JSON 两次解析失败	返回 500,前端提示"We couldn't generate a clean report. Please retry."
用户在分析中途关闭/刷新页面	sessionStorage 丢失,访问 <code>/results</code> 重定向回 <code>/</code>

12. 验收标准(Definition of Done)

功能性:

- ☐ 用户可以在 **landing** 页面拖拽或点击上传 PDF
- ☐ "Try sample lease" 按钮在无任何用户文件的情况下可跑通完整流程
- ☐ 典型 10 页租约(~15,000 字符)分析时长 ≤ 45 秒
- ☐ 结果页左右分栏正常,tab 切换正常,红色为默认 tab
- ☐ 点击卡片上的 "See in document" 按钮,左侧 PDF 文本滚动到对应引用并短暂高亮
- ☐ 展开 "What to say to landlord" 显示完整谈判话术
- ☐ **About** 页面存在,包含模型说明和免责声明,从 **footer** 可到达
- ☐ 所有 §11 错误情况都有用户可见提示,不出现白屏

部署:

- ☐ 应用部署在 **Vercel**,有一个公开 `.vercel.app` URL
- ☐ `ANTHROPIC_API_KEY` 配置为 **Vercel** 环境变量(不进 git)
- ☐ 任何人点击链接无需登录可直接使用

代码质量:

- ☐ `npm run build` 零错误
- ☐ 无明显 TS 错误或 ESLint 错误
- ☐ README 包含:项目说明、本地运行说明、环境变量清单、部署步骤

13. 环境与部署

本地开发:

```
bash

npm install
cp .env.example .env.local
# 编辑 .env.local 填入 ANTHROPIC_API_KEY
npm run dev
```

环境变量(`.env.example`):

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
ANTHROPIC_MODEL=claude-sonnet-4-5 # optional override
```

部署:Vercel,push 到 main branch 自动部署。API key 通过 Vercel Dashboard → Settings → Environment Variables 注入。

14. 视觉基调(UX direction)

关键词:clean、professional、trustworthy。不要 playful、不要 flashy。用户在"签合同"场景,情绪是紧张 / 谨慎,设计要降低紧张感而不是增加。

具体指导:

- 主色:深蓝或深灰( #0F172A 附近),强调色用语义色(红/黄/绿做严格区分,不要自由发挥其他配色)
- 字体:系统字体栈即可(`font-sans`),正文 16px,标题 semibold,不用过重的字重
- 圆角:柔和但不过度,`rounded-lg` 级别
- 阴影:克制,仅在卡片使用 `shadow-sm`
- 不要 emoji 泛滥:仅三处用    做风险色标(tab 标签和卡片头)
- 不要渐变背景、不要动画 hero、不要 3D 元素

参考感觉:Stripe 文档页、Linear 落地页、Vercel 首页 的克制专业感。不要参考 Web3 项目或消费级 app 的热闹感。

15. 演示优化(重要,请配合)

这个产品有一个 2 分钟视频演示场景。两个细节必须支持:

15.1 样本合同:在 `/public/sample-lease.pdf` 放一份特意构造的租约。要求:

- 10-15 页,格式像真实租约
- 明确包含 2-3 条"红色"级别的问题条款:
 1. 非退还押金条款(如示例)
 2. 无上限自动涨租条款(如"Landlord may increase rent at any time with 7 days' notice")
 3. 弃诉权条款(如"Tenant waives all rights to pursue legal action in court")
- 包含 3-4 条"黄色"条款(严格禁访客、强制仲裁、保险特定供应商等)
- 包含几条"绿色"标准保护条款,让绿色 tab 不空

如果实现方没有时间自己写,可以用 Claude 生成一份,然后导出为 PDF。文件名建议 `sample-lease.pdf`。

15.2 速度:从点击 "Try sample lease" 到结果页出现,目标 ≤ 20 秒(样本固定,可以考虑结果缓存到 `/public/sample-analysis.json` 直接返回,绕过 LLM)。视频节奏容不下 45 秒等待。

16. 交付物清单

1. 可访问的 URL(Vercel `.vercel.app`)
 2. Git 仓库(GitHub public repo)
 3. README.md,包含:
 - 1 段产品说明
 - 本地运行步骤
 - 环境变量清单
 - 部署步骤
 - 技术栈列表
 - 一句话免责声明
-

附:不需要回复确认,直接按 PRD 开干。遇到以下情况停下来问:

- 数据契约(§9)需要更改字段
- 发现 Claude API 在当前 prompt 下无法稳定输出合法 JSON(调 prompt 3 次仍失败)
- PDF 解析在主流租约上出现超过 20% 失败率
- 任何需要引入新依赖(数据库、auth、外部 API)的需求